

PARTICIPACIÓN EN CLASE 3

Series y Transformadas

INDICACIONES:

- El presente trabajo se realiza de manera individual.
- En la semana, el estudiante deberá cargar un documento en formato PDF que contenga el desarrollo de los ejercicios, **en caso que No se pueda deben de subirlo como imagen.**
- El trabajo se presenta por el mismo enlace que le corresponda en UTP+CLASS teniendo en cuenta la fecha y hora. **NO SE RECIBE POR OTRO MEDIO.**

PREG.1: Evalúa la integral de línea:

$$I = \int_C (x^2 - y)dx + (2xy)dy$$

Donde C es el arco de la circunferencia: $x^2 + y^2 = 9$, que va de (3,0) a (0,3) en sentido antihorario.

- Determina el rango de t.
- Aplica la parametrización x(t), y(t)
- Resuelve la integral.

PREG.2: Sea: $f(x) = \log_5(2x + 3)$

- Explica la definición de logaritmo y las condiciones sobre la base y el argumento.
- Determina el dominio y rango de la función.
- Evalúa f(11) y f(2) aplicando la definición (conversión a forma exponencial o cambio de base cuando convenga)
- Resuelve la ecuación $\log_5(2x + 3) = 3$

PREG.3: Sea C la circunferencia orientada antihoraria $|z| = 2$, calcula la integral de línea compleja.

$$I = \oint_C z dz$$

- Representa z en forma exponencial.
- Indica el rango de t.
- aplica la definición de la integral compleja.

PREG.4: Aplica la definición general de integral (Riemann) para demostrar que:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Realiza el cálculo usando:

- Sumas superiores e inferiores con una participación regular.
- Suma de Riemann (suma derecha)

PREG.5: Aplica propiedades de las derivadas para calcular las derivadas de las siguientes funciones.

a) $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 4$

b) $g(x) = (x^2 - 1)e^{2x}$